SortinoSort

Il professor Sortino ha inventato un nuovo algoritmo di ordinamento.

- Il vettore di input viene diviso in tre parti, di dimensioni circa $n/3$.
- Vengono ordinati ricorsivamente i primi due terzi, i secondi due terzi, e infine di nuovo i primi due terzi.

SortinoSort(**int**$[\,]\ A$, **int** i, **int** j)

```
if j − i + 1 ≤ 6 then
    InsertionSort(A, i, j)
else
    int s = ⌈(j − i + 1)/3⌉
    SortinoSort(A, i, i + 2s − 1)
    SortinoSort(A, i + s, j)
    SortinoSort(A, i, i + 2s − 1)
```

SortinoSort

1. Qual è la complessità di questo algoritmo? Il Prof. Sortino finirà nella prossima edizione del mio libro?
2. (Difficile, Opzionale) Dimostrare per induzione che questo algoritmo è corretto. Per comodità, assumete pure che tutti i valori siano distinti.

Ricorrenza

Trovare un limite asintotico superiore e un limite asintotico inferiore alla seguente ricorrenza, per n intero non negativo, facendo uso del metodo di sostituzione:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 1 \\ 2T(\lfloor n/8 \rfloor) + 2T(\lfloor n/4 \rfloor) + n & n > 1 \end{cases}$$

Ricorrenza

Trovare un limite asintotico superiore e un limite asintotico inferiore alla seguente ricorrenza, facendo uso del metodo di sostituzione:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 1 \\ T(n-1) + \log n & n > 1 \end{cases}$$

Ricorrenza

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + 4T(\lfloor n/4 \rfloor) + 15T(\lfloor n/8 \rfloor) + n^2 & n > 8 \\ 1 & n \leq 8 \end{cases}$$